WISKUNDE · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

# Reële getallen, wortels en machten

De getallenverzamelingen, rationaal tegenover irrationaal, rekenen met wortels en de rekenregels voor machten.

## 1 De getallenverzamelingen

De getallen zitten in elkaar als een reeks dozen. Elke doos bevat de vorige helemaal.

| Verzameling | Teken | Wat er nieuw bij komt | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| natuurlijke getallen | $\mathbb{N}$ | tellen vanaf $0$ | $0, 1, 2, 3$ |
| gehele getallen | $\mathbb{Z}$ | de negatieve getallen | $-7, -1$ |
| rationale getallen | $\mathbb{Q}$ | alles wat je als breuk kan schrijven | $\frac{3}{4}$, $0{,}125$, $-\frac{2}{5}$ |
| reële getallen | $\mathbb{R}$ | de getallen die géén breuk zijn | $\sqrt{2}$, $\pi$ |

Elk natuurlijk getal is dus ook een geheel getal, elk geheel getal ook rationaal, en elk rationaal getal ook reëel. Omgekeerd geldt dat niet. In symbolen: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Het getal $-7$ hoort bij $\mathbb{Z}$ maar niet bij $\mathbb{N}$: dat is de eerste doos waarin het past. Vraagt een opgave tot welke verzameling een getal behoort maar niet tot de kleinere ervoor, zoek dan net die doos.

## 2 Rationaal of irrationaal

Een **rationaal** getal kan je schrijven als een breuk van twee gehele getallen. In decimale vorm is ze **begrensd**, dus eindig ($0{,}125$), of **onbegrensd repeterend**, met een stukje dat zich eindeloos herhaalt ($0{,}333\ldots$ of $0{,}142857142857\ldots$). Allebei die vormen betekenen: het is een breuk.

Een **irrationaal** getal heeft een decimale vorm die **onbegrensd én niet-repeterend** is: ze stopt nooit en herhaalt nooit een patroon. Je kan het dus niet als breuk van twee gehele getallen schrijven. $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ en $\pi$ zijn zo. En dáárom volstaan de rationale getallen niet om de getallenas te vullen: er blijven gaten open, en juist daar liggen de irrationale getallen. Er bestaan immers lengtes die je niet als breuk kan schrijven: de schuine zijde van een rechthoekige driehoek met rechthoekszijden $1$ en $1$ meet $\sqrt{2}$. Die uitkomst valt buiten $\mathbb{Q}$, terwijl de oppervlakte van een rechthoek met zijden $3$ en $4$ er gewoon in blijft.

## 3 Waarom $\mathbb{R}$ nodig is

> 💡 **Weetje.** $\sqrt{9}$ is géén irrationaal getal: dat is gewoon $3$. Enkel een wortel die niet mooi uitkomt, is irrationaal.

Over $\pi$: het is irrationaal, dus $\frac{22}{7}$ en $3{,}14$ zijn benaderingen en niet de echte waarde. De decimalen van $\pi$ zijn tot vandaag nooit in herhaling gevallen. De uitspraak dat $\pi$ gelijk is aan een breuk klopt dus nooit: geen enkele breuk geeft het exact weer.

## 4 Breuk, kommagetal en procent

Dezelfde waarde in drie kleren. Van breuk naar kommagetal deel je de teller door de noemer; van kommagetal naar procent vermenigvuldig je met $100$.

| Breuk | Kommagetal | Procent |
|---|---|---|
| $\frac{1}{2}$ | $0{,}5$ | $50\%$ |
| $\frac{2}{5}$ | $0{,}4$ | $40\%$ |
| $\frac{3}{5}$ | $0{,}6$ | $60\%$ |
| $\frac{3}{4}$ | $0{,}75$ | $75\%$ |
| $\frac{3}{8}$ | $0{,}375$ | $37{,}5\%$ |
| $\frac{1}{8}$ | $0{,}125$ | $12{,}5\%$ |

Omgekeerd: $0{,}75 = \frac{75}{100}$, en dat vereenvoudig je door teller en noemer door $25$ te delen tot $\frac{3}{4}$. En $0{,}4 = \frac{4}{10}$, gedeeld door $2$ wordt dat $\frac{2}{5}$.

## 5 Wortels

De **vierkantswortel** $\sqrt{a}$ is het positieve getal dat in het kwadraat $a$ geeft. De **derdemachtswortel** $\sqrt[3]{a}$ is het getal dat tot de derde macht $a$ geeft: $\sqrt[3]{27} = 3$, $\sqrt[3]{64} = 4$ en $\sqrt[3]{125} = 5$.

**Vereenvoudigen** doe je door het grootste volkomen kwadraat uit de wortel te halen:

| Wortel | Splitsen | Vereenvoudigd |
|---|---|---|
| $\sqrt{18}$ | $\sqrt{9 \cdot 2}$ | $3\sqrt{2}$ |
| $\sqrt{50}$ | $\sqrt{25 \cdot 2}$ | $5\sqrt{2}$ |
| $\sqrt{72}$ | $\sqrt{36 \cdot 2}$ | $6\sqrt{2}$ |

De regel erachter, voor positieve $a$ en $b$:

$$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

Daarom is $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12} = \sqrt{36} = 6$ en $\sqrt{5} \cdot \sqrt{20} = \sqrt{100} = 10$.

## 6 Rekenen met wortels

**De wortel van een som is níét de som van de wortels.** $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$, en niet $3 + 4 = 7$. Reken de som eerst uit en trek daarna pas de wortel.

Je kan wortels wel **optellen** als ze precies dezelfde wortel zijn, net als gelijksoortige termen: $\sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$.

Een noemer **wortelvrij maken** doe je door teller en noemer met diezelfde wortel te vermenigvuldigen: $\dfrac{1}{\sqrt{5}} = \dfrac{\sqrt{5}}{5}$.

Let op met $\sqrt{a^2}$ als $a < 0$: dat is niet $a$ maar $-a$, want het resultaat van een wortel is altijd positief. In het algemeen is $\sqrt{a^2} = |a|$, de absolute waarde van $a$.

## 7 Machten

| Regel | In symbolen | Voorbeeld |
|---|---|---|
| zelfde grondtal, vermenigvuldigen | $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ | $a^4 \cdot a^3 = a^7$ |
| zelfde grondtal, delen | $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ | $\frac{a^6}{a^2} = a^4$ |
| macht van een macht | $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ | $\left(a^3\right)^2 = a^6$ |
| macht van een product | $(ab)^n = a^n b^n$ | $(2a)^3 = 8a^3$ |
| exponent nul | $a^0 = 1$ | $5^0 = 1$ |
| negatieve exponent | $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ | $2^{-3} = \frac{1}{8}$, $3^{-2} = \frac{1}{9}$ |

Bij vermenigvuldigen **tel je de exponenten op**, je vermenigvuldigt ze niet. Dat is de fout die het vaakst gemaakt wordt. Bij een **macht van een macht** vermenigvuldig je ze wél.

Bij $(2a)^3$ krijgt élke factor de exponent: $2^3 \cdot a^3 = 8a^3$. Vergeet het getal vooraan niet.

> 💡 **Weetje.** Een **negatieve exponent** maakt van de macht een breuk met $1$ in de teller. Het getal zelf wordt daar niet negatief van: $2^{-3} = \frac{1}{8}$, een positief getal.

## 8 Rekeneigenschappen

Drie namen die je moet kunnen herkennen:

| Naam | Wat ze zegt | Voorbeeld |
|---|---|---|
| commutativiteit | de volgorde mag wisselen (commutatief) | $3 + 5 = 5 + 3$ |
| associativiteit | de haakjes mogen verschuiven (associatief) | $(2 + 8) + 5 = 2 + (8 + 5)$ |
| distributiviteit | de factor wordt over de som verdeeld (distributief) | $3 \cdot (20 + 7) = 3 \cdot 20 + 3 \cdot 7$ |

De distributieve eigenschap is degene die je later bij het uitwerken van haakjes en bij het ontbinden in factoren voortdurend gebruikt.

Sommige berekeningen kunnen **enkel in** $\mathbb{R}$: $\sqrt{2}$ bestaat niet als breuk en dus niet in $\mathbb{Q}$. De wortel van een negatief getal bestaat zelfs in $\mathbb{R}$ niet.

## Onthoud dit

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; omgekeerd geldt het niet.
- Rationaal: de decimale vorm stopt of herhaalt zich. Irrationaal: geen van beide.
- $\sqrt{9} = 3$, dus rationaal. $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ en $\pi$ zijn irrationaal.
- $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$, maar $\sqrt{a + b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.
- $\sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$: gelijke wortels mag je optellen.
- $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$ wortelvrij maken: teller en noemer maal $\sqrt{5}$, dus $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$.
- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ (optellen), $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ (vermenigvuldigen).
- $a^0 = 1$ en $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$.
- $(2a)^3 = 8a^3$: elke factor krijgt de exponent.
- Commutatief is volgorde, associatief is haakjes verschuiven, distributief is uitdelen.